Volere: Snow Card

Req-ID:	**Req-Type:**	**Kategorie:**
PI-01	Project Issue	1. Offene Probleme (Open Issues)

Description:

Ungeklärte Punkte aus der Aufgabenstellung, die im Kundengespräch geklärt werden müssen, bevor die genaue Architektur entworfen wird.

ID:	Punkt / Thema:	Beschreibung & Bezug zur App:	Umgang / Vorschlag:	Priority:
PI-1.1	**Anmeldung, Schulleitung & Schul-Anzahl**	Offen ist, wie die Anmeldung abläuft (Benutzername/Passwort), ob eine Rolle „Schulleitung“ Accounts verwaltet bzw. einen eigenen Infokanal erhält und ob die App mehrere Schulen gleichzeitig unterstützen soll.	Im Kundengespräch klären; Vorschlag: Erstmal für eine Schule auslegen, Schulleitung als Admin-Rolle.	**M**
PI-1.2	**Kontaktfreigabe & Eingreifen durch Eltern**	Eltern verwalten die erlaubten Kontakte ihrer Kinder (S. 2) und sollen evtl. eingreifen können (S. 4). Unklar ist, ob Klassenkameraden automatisch freigegeben sind und wie weit das Eingreifen gehen darf.	Klassengruppen automatisch erlauben; Einzelkontakte nur nach Eltern-Bestätigung; kein heimliches Mitlesen.	**M**
PI-1.3	**Gruppen & Umfragen durch Schüler:innen**	Laut S. 3 darf jede Person (auch Kinder) Gruppen bis ca. 30 Mitglieder erstellen. Offen ist, ob Kinder dafür eine Freigabe brauchen und ob Schüler:innen in eigenen Gruppen auch Umfragen erstellen dürfen.	Klärung mit Auftraggeber, ob Umfragen nur für Lehrkräfte gedacht sind oder in allen Gruppen bereitstehen.	**M**
PI-1.4	**Ablauf der Lesebestätigung**	In Infogruppen (S. 3) werden Nachrichten bestätigt. Unklar ist, ob dies aktiv per Button oder passiv beim Öffnen passiert, ob es für jede Nachricht gilt und ob Eltern + Kind getrennt bestätigen müssen.	Aktiver „Gelesen“-Button (wie auf S. 3 „mit einem Klick“ beschrieben), wenn die Lehrkraft dies anfordert.	**S**
PI-1.5	**Versand von PDFs & Links**	Bilder und Videos sind verboten (S. 2). Offen ist, ob Lehrkräfte in Infogruppen trotzdem Dokumente (z. B. Elternbriefe als PDF) oder Links verschicken dürfen.	Links und PDF-Dokumente entweder komplett sperren oder ausschließlich für die Rolle „Lehrkraft“ freigeben.	**S**

Volere: Snow Card

Req-ID:	**Req-Type:**	**Kategorie:**
PI-02	Project Issue	2. Off-the-Shelf Lösungen

Description:

Fertige Frameworks, Bibliotheken und bestehende Software-Bausteine, die genutzt werden, um nicht alles selbst neu programmieren zu müssen.

ID:	Punkt / Thema:	Beschreibung & Bezug zur App:	Umgang / Vorschlag:	Priority:
PI-2.1	**Plattformübergreifendes Framework**	Die App soll für Android und iOS laufen (S. 1 & 4). Die Aufgabe nennt explizit die Möglichkeit eines plattformübergreifenden Frameworks statt zwei getrennter nativer Apps.	Nutzung eines Cross-Platform-Frameworks (z. B. Flutter oder React Native), damit ein Code für beide Systeme reicht.	**M**
PI-2.2	**Fertige Verschlüsselungs-Pakete**	Die Kommunikation muss verschlüsselt erfolgen (S. 3). Eigene Verschlüsselungsverfahren selbst zu programmieren wäre unsicher und viel zu aufwendig.	Einsatz geprüfter Standard-Bibliotheken für sichere Übertragung (HTTPS/TLS) und Nachrichtenverschlüsselung.	**M**
PI-2.3	**Bausteine für Sprachnachrichten**	Nutzer:innen sollen Sprachnachrichten über das Mikrofon aufnehmen und abspielen können (S. 2).	Nutzung fertiger Audio-Packages des gewählten Frameworks für Mikrofonzugriff und Wiedergabe.	**M**
PI-2.4	**Bestehendes Datenbanksystem**	Accounts, Gruppen, Nachrichten, Umfragen und Lesebestätigungen müssen dauerhaft auf einem deutschen Server gespeichert werden (S. 3).	Verwendung einer fertigen Open-Source-Datenbank (z. B. PostgreSQL oder SQLite) auf dem Backend-Server.	**M**

Volere: Snow Card

Req-ID:	**Req-Type:**	**Kategorie:**
PI-03	Project Issue	3. Neue Probleme (New Problems)

Description:

Neue Probleme und Nebeneffekte, die im Schulalltag erst dadurch entstehen, dass der neue Messenger eingeführt wird.

ID:	Punkt / Thema:	Beschreibung & Bezug zur App:	Umgang / Vorschlag:	Priority:
PI-3.1	**Kinder ohne eigenes Smartphone**	Da die App auch für junge Kinder gedacht ist, die noch nicht flüssig lesen können (S. 1 & 4), hat in Grundschulklassen nicht jedes Kind ein eigenes Handy.	Eltern können über ihren Account alle Infos bestätigen bzw. am Elterngerät das Kinderprofil mitverwalten.	**S**
PI-3.2	**Alte Gruppen beim Schuljahreswechsel**	Jedes Jahr ändern sich Klassen oder Kinder verlassen die Schule. Alte Gruppen und Daten dürfen laut DSGVO nicht endlos gespeichert bleiben.	Lehrkräfte können als Gruppen-Admin alte Klassengruppen am Schuljahresende löschen oder bereinigen.	**S**
PI-3.3	**Vergessene Passwörter bei Kindern**	Kinder vergessen leicht ihre Zugangsdaten. Wenn Lehrkräfte im Unterricht ständig Passwörter zurücksetzen müssten, steigt deren Aufwand stark an.	Eltern können das Passwort ihres Kindes direkt in ihrem eigenen Eltern-Account neu vergeben.	**S**
PI-3.4	**Parallele Nutzung von WhatsApp**	Weil Bilder, Videos und viele Extras im Schul-Messenger bewusst fehlen (S. 2 & 4), könnten ältere Schüler:innen privat trotzdem weiter WhatsApp-Klassenchats nutzen.	Alle offiziellen Schul-Infos, Terminänderungen und Umfragen laufen verbindlich nur über die Schul-App.	**C**

Volere: Snow Card

Req-ID:	Req-Type:	Kategorie:
PI-04	Project Issue	4. Aufgaben (Tasks)

Description:

Organisatorische und praktische Aufgaben, die neben dem reinen Programmieren für das Projekt erledigt werden müssen.

ID:	Punkt / Thema:	Beschreibung & Bezug zur App:	Umgang / Vorschlag:	Priority:
PI-4.1	**Nachweis der Datenspeicherung**	Laut Aufgabe (S. 3) muss genau dokumentiert werden, welche Daten wo gespeichert werden, wer Zugriff hat und wie sie übertragen werden.	Übersicht der gespeicherten Daten und Zugriffsrechte in Meilenstein 2 (Design) festlegen.	**M**
PI-4.2	**Erstellen von Testaccounts**	Für Tests im Team und für die Abgabe in Meilenstein 3 (Orga-Folie 16) werden fertige Accounts für alle Rollen (Schüler:in, Lehrkraft, Eltern) benötigt.	Vorbefüllte Testzugänge mit einer Beispiel-Klasse und einer Infogruppe anlegen.	**M**
PI-4.3	**Anleitung zum Bauen & Starten**	Zur Abgabe von MVP (M3) und Endprodukt (M4) muss eine funktionierende Anleitung vorliegen, wie man Server und App baut und installiert.	Schritt-für-Schritt-Anleitung im öffentlichen GitHub-/GitLab-Repository pflegen.	**M**
PI-4.4	**Absicherung der Lehrer-Registrierung**	Da nur Lehrkräfte spezielle Infogruppen erstellen dürfen (S. 2/3), darf sich kein Kind einfach selbst einen Lehrer-Account anlegen können.	Lehrer-Accounts werden nur über einen Freischaltcode bzw. durch die Schulverwaltung vergeben.	**S**

Volere: Snow Card

Req-ID:	Req-Type:	Kategorie:
PI-05	Project Issue	5. Migration auf neues Produkt

Description:

Wie der Wechsel von bisherigen Lösungen (z. B. privaten WhatsApp-Klassengruppen) auf den neuen Schul-Messenger abläuft.

ID:	Punkt / Thema:	Beschreibung & Bezug zur App:	Umgang / Vorschlag:	Priority:
PI-5.1	**Kein Import alter WhatsApp-Chats**	Bisherige WhatsApp-Gruppen (S. 1) enthalten Bilder, Videos und private Handynummern, die im neuen Messenger verboten bzw. nicht DSGVO-konform sind.	Sauberer Neustart ohne Datenimport; Klassengruppen werden im neuen Messenger frisch erstellt.	**M**
PI-5.2	**Schnelles Einladen ganzer Klassen**	Um einer Gruppe (bis ca. 30 Personen) beizutreten, muss man vom Admin eingeladen werden (S. 3). Beim Umstieg einer Klasse wäre Einzel-Suche zu aufwendig.	Beitritt über einfachen Einladungscode oder QR-Code, den die Lehrkraft in der Klasse / am Elternabend teilt.	**S**
PI-5.3	**Verknüpfung von Eltern und Kind**	Damit Eltern die Kontakte ihrer Kinder verwalten können (S. 2), müssen Eltern- und Kinder-Account beim Start miteinander verbunden werden.	Eltern legen den Kinder-Account in ihrem Profil an oder verbinden ihn einmalig per Bestätigungscode.	**M**

Volere: Snow Card

Req-ID:	Req-Type:	Kategorie:
PI-06	Project Issue	6. Risiken (Risks)

Description:

Technische, zeitliche und inhaltliche Risiken, die bei der Entwicklung oder beim Einsatz der App zu Problemen führen können.

ID:	Punkt / Thema:	Beschreibung & Bezug zur App:	Umgang / Vorschlag:	Priority:
PI-6.1	**Missbrauch von Sprachnachrichten**	Bilder/Videos sind zum Kinderschutz gesperrt (S. 2 & 4), Sprachnachrichten aber erlaubt. Beleidigungen in Audio-Aufnahmen kann ein normaler Text-Wortfilter nicht erkennen.	Schreiben nur mit von Eltern erlaubten Kontakten sowie Meldefunktion für Nachrichten.	**M**
PI-6.2	**Zeitrisiko bei Audio & Verschlüsselung**	Sprachnachrichten und Verschlüsselung für Gruppen bis 30 Personen gleichzeitig umzusetzen, ist technisch aufwendig bis zum MVP-Termin (10.01.2027).	Frühzeitig kleine Prototypen testen; im MVP zuerst sichere Transportverschlüsselung (TLS) sicherstellen.	**M**
PI-6.3	**Hürden beim Testen auf iOS**	Um eine iOS-App auf echten iPhones zu installieren, braucht man Apple-Geräte (macOS) und oft einen kostenpflichtigen Apple-Developer-Account.	Plattformübergreifend entwickeln; falls iOS-Gerätetest blockiert ist, über Simulator oder Web-Ansicht zeigen.	**S**
PI-6.4	**Chaos durch zu viele Schülergruppen**	Wenn Kinder unbegrenzt eigene 30er-Gruppen erstellen (S. 3), wird die App schnell unübersichtlich und erhöht doch wieder den Moderationsaufwand.	Maximale Anzahl eigener Gruppen pro Schüler:in begrenzen.	**S**
PI-6.5	**Übersehen wichtiger Lehrer-Infos**	Wichtige Infos (z. B. verschobene Klassenarbeit, S. 3) könnten zwischen normalen Gruppen-Nachrichten untergehen.	Infogruppen optisch klar von normalen Chats trennen und unbestätigte Infos ganz oben anpinnen.	**S**

Volere: Snow Card

Req-ID:	Req-Type:	Kategorie:
PI-07	Project Issue	7. Kosten (Costs)

Description:

Mögliche Kostenpunkte für Lizenzen, Server-Hosting in Deutschland, SSL-Zertifikate und App-Stores.

ID:	Punkt / Thema:	Beschreibung & Bezug zur App:	Umgang / Vorschlag:	Priority:
PI-7.1	**Software-Lizenzen & Frameworks**	Für das Projekt steht kein Budget für kostenpflichtige Entwickler-Tools, Datenbanken oder externe Schnittstellen zur Verfügung.	Ausschließlicher Einsatz kostenloser Open-Source-Software (0 € Lizenzkosten).	**M**
PI-7.2	**Deutsches Server-Hosting & Zertifikate**	Der Server muss in Deutschland stehen (S. 1 & 3) und für verschlüsselte Verbindungen (bzw. Web-Support) wird ein gültiges SSL-Zertifikat benötigt.	Hosting über das Uni-Rechenzentrum (URZ) / eigene Umgebung sowie kostenlose Zertifikate (z. B. Let's Encrypt).	**M**
PI-7.3	**Gebühren für App-Stores**	Die Veröffentlichung in offiziellen Stores kostet Geld (Google Play einmalig ca. 25 $, Apple App Store ca. 99 $ im Jahr).	Für das Praktikum kostenlose Auslieferung über Direkt-Download (APK) und Testumgebungen.	**S**

Volere: Snow Card

Req-ID:	**Req-Type:**	**Kategorie:**
PI-08	Project Issue	8. Nutzerdokumentation und -training

Description:

Unterstützung und Anleitung für die verschiedenen Nutzergruppen (Lehrkräfte, Eltern sowie Kinder im Lese-Lern-Alter).

ID:	Punkt / Thema:	Beschreibung & Bezug zur App:	Umgang / Vorschlag:	Priority:
PI-8.1	**Nutzerhandbuch für Meilenstein 4**	Laut Orga-Folie 17 muss bei der finalen Abgabe (M4) ein Nutzerhandbuch vorliegen, das alle Funktionen der Anwendung verständlich erklärt.	Bebildertes Handbuch für Eltern (Kinderverwaltung) und Lehrkräfte (Gruppen & Infokanäle) erstellen.	**M**
PI-8.2	**Visuelle Hilfe für Leseanfänger**	Kinder, die das Lesen und Schreiben erst lernen (S. 1 & 4), können kein Handbuch lesen und müssen die App trotzdem bedienen können.	Große, selbsterklärende Symbole (Mikrofon, Haken, Lautsprecher) und einfache Farben statt langer Texte.	**M**
PI-8.3	**Tutorials für Kinder & Einsteiger**	Unter „Offene Punkte“ (S. 4) werden Tutorials für Kinder und wenig technikaffine Personen genannt.	Kurze Bilder-Erklärung beim ersten Start der App (optional mit gesprochenen Hinweisen).	**C**

Volere: Snow Card

Req-ID:	Req-Type:	Kategorie:
PI-09	Project Issue	9. Waiting Room (Zurückgestellte Features)

Description:

Optionale Zusatzfunktionen von Seite 4 der Aufgabenstellung, die zunächst zurückgestellt werden, damit das Grundprodukt (MVP) rechtzeitig fertig wird.

ID:	Punkt / Thema:	Beschreibung & Bezug zur App:	Umgang / Vorschlag:	Priority:
PI-9.1	**Ferienmodus für Lehrkräfte**	Möglichkeit für Lehrkräfte, Benachrichtigungen in den Ferien oder am Wochenende automatisch stummzuschalten (Aufgabe S. 4).	Für den Ausbau nach dem MVP (Meilenstein 4) vormerken.	**C**
PI-9.2	**Wortfilter**	Automatische Überprüfung von Textnachrichten auf Schimpfwörter und Beleidigungen vor dem Senden (Aufgabe S. 4).	Als Erweiterung nach Fertigstellung des normalen Text-Chats einplanen.	**C**
PI-9.3	**Spamschutz**	Schutz davor, dass Kinder Gruppen durch massenhaftes Senden von Nachrichten hintereinander fluten (Aufgabe S. 4).	Begrenzung der Nachrichten pro Minute als Zusatzfunktion nach dem MVP.	**C**
PI-9.4	**Meldefunktion für Mobbing / Slurs**	Funktion zum Melden problematischer Nachrichten an Lehrkräfte oder Eltern (Aufgabe S. 4).	Wichtige Zusatzfunktion für den Kinderschutz nach Abschluss der Basis-Chats.	**S**
PI-9.5	**Eingeschränkte Emojis**	Begrenzung der auswählbaren Emojis auf harmlose, kindgerechte Symbole (Aufgabe S. 4).	Bei ausreichender Zeit eigene kleine Emoji-Auswahl einbauen.	**C**
PI-9.6	**Weitere Nutzergruppen (Schulbegleitung)**	Ergänzung zusätzlicher Rollen neben Schüler:innen, Lehrkräften und Eltern (Aufgabe S. 4).	Rollen-System offen halten, im MVP aber auf die 3 Hauptrollen konzentrieren.	**C**

Volere: Snow Card

Req-ID:	Req-Type:	Kategorie:
PI-10	Project Issue	10. Ideen für Lösungen (Solution Ideas)

Description:

Erste praktische Umsetzungsideen für die Funktionen der App, die wir in Meilenstein 2 (Design) direkt aufgreifen können.

ID:	Punkt / Thema:	Beschreibung & Bezug zur App:	Umgang / Vorschlag:	Priority:
PI-10.1	**Großer Bestätigungs-Button in Infogruppen**	Lehrkräfte sollen in Infogruppen sofort sehen, wer eine Info bestätigt hat, und Kinder/Eltern sollen mit einem Klick bestätigen können (S. 3).	Großer „Gelesen“-Button mit Haken unter der Nachricht; Lehrer sieht eine Liste (Bestätigt / Offen).	**M**
PI-10.2	**Vorlese-Button für Leseanfänger**	Damit auch Kinder, die noch nicht gut lesen können (S. 1 & 4), Textnachrichten von Lehrkräften verstehen.	Kleines Lautsprecher-Symbol neben Nachrichten, das den Text über das Smartphone laut vorliest.	**S**
PI-10.3	**Einfache Kontakt-Freigabeliste für Eltern**	Eltern müssen laut Aufgabe (S. 2) verwalten, mit wem ihr Kind kommunizieren darf.	Übersicht im Eltern-Account, in der Kontakte des Kindes einfach bestätigt oder gesperrt werden können.	**M**
PI-10.4	**Wortfilter-Prüfung direkt auf dem Handy**	Wenn Nachrichten verschlüsselt sind (S. 3), kann der Server den Text nicht auf Schimpfwörter prüfen.	Ein Wortfilter prüft den Text direkt in der App vor dem Absenden, bevor verschlüsselt wird.	**C**